

课程: 高等数学 2 课程号: B099010118 任课教师: _____ 考试方式: 闭 卷
 学院: _____ 专业班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

河北工程大学 2016~2017 学年第一学期期末考试试卷 (A) 卷

题号	一	二	三	四	五	六	总分
评分							
评卷教师							

一、填空题 (共 7 小题 10 空, 每空 2 分, 共 20 分, 把答案填在题中横线上。)

1. $\int f(x)dx = x^2 + C$, 则 $\int xf'(x^2)dx =$ _____.

2. $\int_0^{2\pi} |\sin x| dx =$ _____.

3. $\iint_D \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} d\sigma =$ _____.

4. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+1}$ 是否收敛? _____, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{n}$ 是绝对收敛还是条件收敛? _____.

5. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n$ 的收敛半径是 _____, 收敛区间为 _____.

6. 设周期函数 $f(x)$ 以 2π 为周期, 在区间 $[0, 2\pi]$ 上有 $f(x)=x^2$, 则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x=0$ 处收敛于 _____, 在 $x=\pi$ 处收敛于 _____.

7. 微分方程 $y''+2y'+y=0$, 该微分方程的通解为 _____.

二、选择题 (共 10 小题, 在每小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填在题前的括号内。错选或不选均无分, 每小题 3 分, 共 30 分)

() 1. 以 $y_1=\cos x, y_2=\sin x$ 为特解的微分方程是

A. $y''-y=0$ B. $y''+y=0$ C. $y''+y'=0$ D. $y''-y'=0$

() 2. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-2)^n$ 在 $x=-2$ 处收敛, 此级数在 $x=5$ 处

A. 一定发散 B. 一定条件收敛 C. 一定绝对收敛 D. 敛散性不定

() 3. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛于 S , 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1})$ 必

A. 收敛于 $2S$ B. 收敛于 $2S+u$ C. 收敛于 $2S-u_1$ D. 发散

() 4. 设 L 为单位圆周 $x^2+y^2=1$ 的右半部分, 则 $\int_L e^{x^2+y^2} ds$ 等于

A. πe B. 0 C. $2\pi e$ D. $\frac{\pi}{4}e$

() 5. $\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} \frac{z \ln(x^2+y^2+z^2+1)}{x^2+y^2+z^2+1} dV =$

A. $\ln 2$ B. 1 C. 0 D. $2\ln 2$

课程: 高等数学 2 课程号: B099010118 任课教师: _____ 考试方式: 闭 卷
学院: _____ 专业班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

- () 6. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx =$
A. 0 B. 3 C. 1 D. 发散
- () 7. 设 $P = \int_{-1}^1 \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx$, $Q = \int_{-1}^1 (x^3 \tan x^3 - 1) \cos^2 x dx$, $R = \int_{-1}^1 e^{-x} dx$ 则
A. $Q < P < R$ B. $Q > P > R$ C. $Q < R < P$ D. $P > Q > R$
- () 8. 设 $F(x) = \int_x^{x+2\pi} e^{2\sin t} \sin t dt$, 则 $F'(x) =$
A. 0 B. $e^{\sin x}$ C. $e^{-\sin x}$ D. $e^{\sin x} \sin x$
- () 9. $\int x e^{-x^2} dx =$
A. $e^{-x^2} + C$ B. $-e^{-x^2} + C$ C. $-\frac{1}{2} e^{-x^2} + C$ D. $\frac{1}{2} e^{-x^2} + C$
- () 10. 设 $f(x)$ 为连续的偶函数, $F(x) = \int_x^0 f(t) dt$, 则
A. $F(x)$ 为奇函数 B. $F(x)$ 为偶函数
C. $F(x)$ 为非奇非偶函数 D. $F(x)$ 可能是奇函数也可能是偶函数

三、计算下列各题 (共 4 小题, 每小题 6 分, 共 24 分)

1. $\int_{e^{-1}}^e |\ln x| dx.$

2. 将 $y = \ln(1+x)$ 展开成关于 x 的幂级数.

3. $\iint_D x e^{\frac{x^2}{y}} dx dy$, 其中由抛物线 $y = x^2$ 与直线 $y = x$ 所围区域.

4. 设 L 为三顶点分别为 $(0,0)$, $(3,0)$, $(3,2)$ 的三角形正向边界, 求

$$\oint_L (2x - y + 4) dx + (5y + 3x - 6) dy.$$

课程: 高等数学 2 课程号: B099010118 任课教师: _____ 考试方式: 闭 卷
学院: _____ 专业班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

(9 分) 四. 设函数 $y=e^{2x}$ 是方程 $y''+py'+6y=0$ 的一个特解, 求

- (1) 该方程的通解
- (2) 写出 $y''+py'+6y=(x+1)e^x$ 的通解形式

(9 分) 五. 过原点作曲线 $y=\ln x$ 的切线, 该切线与曲线 $y=\ln x$ 及 x 轴围成平面图形 S , 求

- (1) S 的面积
- (2) 图形 S 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积

(8 分) 六. 计算 $\iint_{\Sigma} xdydz + ydxdz + zdxdy$, 其中 Σ 为三个坐标面和平面 $x+y+z=1$ 所围区域表面的外侧。